# Revisão das consultas SQL

Oct 20, 2026 · @sabrina

Proposta de 10 consultas corrigidas para a seção 6 do TP, cada uma guiada por uma pergunta sobre saúde reprodutiva e planejamento familiar. Todas foram executadas no `saudefeminina.db` gerado pelo notebook; os resultados abaixo são os reais, e toda afirmação sugerida sai apenas do resultado da própria consulta.

## Visão geral

A proposta mantém a ideia da consulta 8 atual e troca as demais por consultas que respondem a uma pergunta e usam todas as 7 tabelas. O fio condutor é: *o que está associado ao uso de contracepção e à fecundidade das mulheres?*

| Nº | Categoria do enunciado | Pergunta que responde | Tabelas | Substitui a atual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seleção e projeção | Onde a violência do parceiro atinge 40% ou mais das mulheres? | Medicao | 1 |
| 2 | Seleção e projeção | Onde quase nenhuma mulher usa contracepção moderna? | Medicao | 2 |
| 3 | Junção de 2 | A coleta acontece no mesmo ano em todas as regiões de uma pesquisa? | ColetaPesquisaRegiao, Pesquisa | 4 |
| 4 | Junção de 2 | Quais regiões têm a maior fecundidade na adolescência? | Medicao, Regiao | 3 |
| 5 | Junção de 2 | Que variáveis a base tem sobre autonomia e violência? | Indicador, CategoriaIndicador | 5 |
| 6 | Junção de 3+ | Onde as mulheres conhecem métodos modernos mas não usam? | Medicao (×2), Regiao, Pesquisa, Pais | 6 |

| Nº | Categoria do enunciado | Pergunta que responde | Tabelas | Substitui a atual |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Junção de 3+ | Onde as mulheres têm mais filhos do que consideram ideal? | Medicao (×2), Regiao, Pesquisa, Pais | 7 |
| 8 | Junção de 3+ | Dentro de um país, regiões mais escolarizadas usam mais contracepção? | Medicao (×2), Regiao, Pesquisa, Pais | 8 (melhorada) |
| 9 | Agregação | Mulheres com mais autonomia usam mais contracepção, em cada continente? | Medicao (×2), Pais | 10 |
| 10 | Agregação | O uso de contracepção cresce com a escolaridade? | Medicao (×2) | 9 |

Na consulta 10, a autojunção de Medicao conta como junção de duas relações. Se o professor exigir tabelas diferentes, basta juntar Pais e agrupar também por continente.

## 6.1 Seleção e projeção

### Consulta 1: onde a violência do parceiro atinge 40% ou mais das mulheres?

```
SELECT SurveyId, country_code, region_num_harmonized,
       value, standard_error
FROM Medicao
WHERE indicator_code = 'DV_phys_or_sex_partner_12m_p'
  AND value >= 40
ORDER BY value DESC
```

Retorna 87 linhas, de 22 pesquisas em 15 países. As cinco primeiras:

| SurveyId | country_code | region_num_harmonized | value (%) | standard_error |
|---|---|---|---|---|
| CD2007DHS | COD | 4 | 78.09 | 4.79 |
| TL2009DHS | TLS | 11 | 73.68 | 4.51 |
| CD2007DHS | COD | 5 | 69.76 | 6.67 |

| SurveyId | country_code | region_num_harmonized | value (%) | standard_error |
|---|---|---|---|---|
| CD2007DHS | COD | 2 | 64.29 | 3.93 |
| KE2003DHS | KEN | 7 | 63.03 | 2.92 |

- **Como atende ao requisito:** seleção com duas condições (indicador e valor) e projeção de 5 colunas sobre uma única tabela. Sem `LIMIT`: o filtro `value >= 40` define o resultado.
- **O que podemos afirmar:** em 87 medições regionais, 40% ou mais das mulheres sofreram violência física ou sexual do parceiro nos últimos 12 meses. O maior valor é 78.09%, numa região do Congo em 2007. O Peru (16 linhas) e o Congo (15) são os países que mais aparecem, e a Colômbia aparece 7 vezes: o problema não é só africano.
- **O que dizer sobre os dados:** é a única consulta que usa `standard_error`. Ele indica a margem de incerteza de cada valor: o 78.09% tem erro-padrão de 4.79 pontos. Nas 87 linhas o erro vai de 0.81 a 7.79.
- **Cuidados:**
  - O limiar de 40% foi escolhido pelo grupo.
  - O indicador não foi medido em todas as pesquisas, então a ausência de um país não significa que lá a violência seja baixa.
  - A consulta não liga violência a contracepção; isso exigiria uma autojunção como as da seção 6.3.
- **Por que é melhor que a atual:** a consulta 1 atual era quase igual à consulta 6. Esta traz a área “Autonomia e violência”, que não tinha nenhum valor consultado, e o único atributo que nenhuma consulta usava.

## Consulta 2: onde quase nenhuma mulher usa contracepção moderna?

```
SELECT SurveyId, country_code, region_num_harmonized, value
FROM Medicao
WHERE indicator_code = 'RH_contr_modern_p'
  AND value < 2
ORDER BY value
```

Retorna 20 linhas. As cinco primeiras:

| SurveyId | country_code | region_num_harmonized | value (%) |
|---|---|---|---|
| KE2003DHS | KEN | 8 | 0.12 |
| MZ1997DHS | MOZ | 2 | 0.58 |

| SurveyId | country_code | region_num_harmonized | value (%) |
|---|---|---|---|
| ET2016DHS | ETH | 5 | 0.95 |
| MD1992DHS | MDG | 2 | 0.99 |
| NI1992DHS | NER | 4 | 1.10 |

- **Como atende ao requisito:** seleção com duas condições (indicador e valor) e projeção de 4 colunas. Sem `LIMIT`: o filtro `value < 2` é que define o resultado.
- **O que podemos afirmar:** 20 medições regionais têm menos de 2% das mulheres usando método moderno. 19 são de países africanos e 1 do Paquistão. O Níger aparece 5 vezes, e 11 das 20 são de pesquisas anteriores a 2000.
- **O que dizer sobre os dados:** esse é o ponto de partida do tema: em algumas regiões, o uso de contracepção moderna era praticamente nulo.
- **Cuidados:** o limiar de 2% foi escolhido pelo grupo e precisa ser dito no texto. Cada linha é uma região numa pesquisa, não o país inteiro.
- **Por que é melhor que a atual:** na consulta 2 atual o filtro `>= 4` não mudava nada, porque o `LIMIT 10` cortava antes. Aqui o filtro é a própria pergunta.

## 6.2 Junção de duas relações

### Consulta 3: a coleta acontece no mesmo ano em todas as regiões de uma pesquisa?

```
SELECT c.SurveyId, p.year AS ano_pesquisa, c.region_num_harmonized,
       ROUND(c.interview_year_mean, 2) AS ano_medio_coleta,
       ROUND(c.interview_month_mean, 1) AS mes_medio_coleta,
       ROUND(c.interview_year_mean) - p.year AS diferenca_anos
FROM ColetaPesquisaRegiao AS c
JOIN Pesquisa AS p
  ON p.SurveyId = c.SurveyId
 AND p.country_code = c.country_code
WHERE ROUND(c.interview_year_mean) <> p.year
ORDER BY ABS(diferenca_anos) DESC, c.SurveyId, c.region_num_harmonized
```

Retorna 229 linhas, de 38 pesquisas. Exemplos:

| SurveyId | ano_pesquisa | região | ano_medio_coleta | mes_medio_coleta | diferenca_anos |
|---|---|---|---|---|---|
| ET2000DHS | 2000 | 1 | 1992 | 8 | -8 |
| PE2004DHS | 2004 | 4 | 2007 | 1 | 3 |
| PE2004DHS | 2004 | 13 | 2006 | 10 | 2 |

| SurveyId | ano_pesquisa | região | ano_medio_coleta | mes_medio_coleta | diferenca_anos |
|---|---|---|---|---|---|
| HN2005DHS | 2005 | 16 | 2006 | 2 | 1 |
| PE2007DHS | 2007 | 16 | 2006 | 6 | -1 |

- **Como atende ao requisito:** junção de ColetaPesquisaRegiao e Pesquisa pela chave composta (SurveyId, country_code), com seleção e projeção.
- **O que podemos afirmar:** em 229 das 1832 coletas regionais, o ano médio de entrevista é diferente do ano que dá nome à pesquisa. Na mesma pesquisa (PE2004DHS), há regiões entrevistadas em 2006 e outras em 2007. Isso **justifica com dados** a decisão de modelagem: a data de coleta pertence ao relacionamento pesquisa × região, não à Pesquisa.
- **O que dizer sobre os dados:** a consulta revela duas inconsistências da fonte.
  - As 44 linhas da Etiópia têm diferença de -8 anos. Uma explicação provável é o calendário etíope, cerca de 7 a 8 anos atrás do gregoriano; isso é conhecimento externo e precisa de referência.
  - Aparecem meses médios iguais a 13 (por exemplo em Bangladesh e no Peru). Isso sugere que o mês foi calculado continuando a contagem após dezembro, ou seja, 13 seria janeiro do ano seguinte. É uma hipótese, não algo que a consulta prove.
- **Cuidados:** as diferenças de 1 ano (161 linhas) são, em geral, coletas que atravessaram a virada do ano. Apresentar como “variação da data de coleta”, não como erro.
- **Por que é melhor que a atual:** é a única consulta que usa ColetaPesquisaRegiao, o relacionamento M:N do modelo. A consulta 4 atual prometia comparar anos e mostrava só 2019.

## Consulta 4: quais regiões têm a maior fecundidade na adolescência?

```
SELECT r.region_name_harmonized, m.country_code, m.SurveyId,
       m.value AS nascimentos_por_mil_15_19
FROM Medicao AS m
JOIN Regiao AS r
  ON r.country_code = m.country_code
 AND r.region_num_harmonized = m.region_num_harmonized
WHERE m.indicator_code = 'FF_ASFR_15-19'
ORDER BY m.value DESC
LIMIT 10
```

| region_name_harmonized | country_code | SurveyId | nascimentos por mil (15–19 anos) |
|---|---|---|---|
| Maradi | NER | NI1998DHS | 296.9 |

| region_name_harmonized | country_code | SurveyId | nascimentos por mil (15–19 anos) |
|---|---|---|---|
| Zinder /Diffa | NER | NI1998DHS | 292.6 |
| Niassa | MOZ | MZ2003DHS | 270.2 |
| Maradi | NER | NI2006DHS | 265.8 |
| Zinder /Diffa | NER | NI2012DHS | 265.2 |
| Pwani | TZA | TZ1999DHS | 263.1 |
| Zinder /Diffa | NER | NI2006DHS | 258.6 |
| Mara | TZA | TZ1996DHS | 258.1 |
| Upper Egypt | EGY | EG1992DHS | 257.1 |
| Zinder /Diffa | NER | NI1992DHS | 256.7 |

- **Como atende ao requisito:** junção de Medicao e Regiao pela chave composta da entidade fraca (country_code, region_num_harmonized).
- **O que podemos afirmar:** as maiores taxas chegam a cerca de 297 nascimentos por mil adolescentes por ano, em Maradi (Níger, 1998). Maradi e Zinder/Diffa aparecem 6 vezes no top 10, em pesquisas de 1992 a 2012. A fecundidade adolescente alta nessas regiões persiste ao longo de duas décadas.
- **O que dizer sobre os dados:** a fecundidade adolescente tem relação direta com planejamento familiar e é mais específica para o tema do que a taxa total.
- **Cuidados:** 297 por mil significa cerca de 3 nascimentos por 10 adolescentes por ano, o que precisa ser explicado na apresentação. O resultado tem repetições por haver várias pesquisas da mesma região.
- **Por que é melhor que a atual:** a consulta 3 atual juntava Indicador só para repetir a mesma descrição em todas as linhas. Esta junção traz uma informação nova, o nome da região, que nenhuma consulta atual mostrava.

## Consulta 5: que variáveis a base oferece sobre autonomia e violência?

```
SELECT c.category_name_pt, i.indicator_code,
       i.indicator_description, i.indicator_type
FROM Indicador AS i
JOIN CategoriaIndicador AS c USING (category_id)
WHERE c.category_area = 'Autonomia e violência'
ORDER BY c.category_name_pt, i.indicator_code
```

Retorna 20 linhas: 10 da categoria Poder de decisão e 10 de Violência doméstica, todas do tipo Percentual. Exemplos: `DP_decide_contraception_p` (mulheres que decidem sozinhas sobre contracepção) e `DV_phys_or_sex_partner_12m_p` (violência física ou sexual do parceiro nos últimos 12 meses).

- **Como atende ao requisito:** junção de Indicador e CategoriaIndicador, com seleção pela área temática criada pelo grupo.
- **O que podemos afirmar:** a base tem 20 indicadores sobre autonomia e violência, todos percentuais de mulheres. Isso permite ligar planejamento familiar à autonomia, como faz a consulta 9.
- **O que dizer sobre os dados:** mostra os atributos criados pelo grupo (`category_name_pt`, `category_area`, `indicator_type`).
- **Cuidados:** é uma consulta sobre metadados, não sobre as mulheres. Ela não diz em quantas pesquisas cada indicador foi medido.
- **Por que é melhor que a atual:** a consulta 5 atual tinha `LIMIT 10` e cortava a lista no meio; esta retorna a área inteira e escolhe a área mais ligada ao tema e menos usada.

## 6.3 Junção de três ou mais relações

As três consultas usam uma **autojunção de Medicao**: como cada indicador está numa linha, é preciso juntar a tabela com ela mesma para pôr dois indicadores lado a lado, na mesma pesquisa e na mesma região. Isso é consequência direta da normalização e vale explicar na apresentação.

## Consulta 6: onde as mulheres conhecem métodos modernos mas não usam?

```
SELECT pa.country_name, r.region_name_harmonized, p.year,
       k.value AS conhece_metodo_moderno,
       u.value AS usa_metodo_moderno,
       ROUND(k.value - u.value, 2) AS lacuna
FROM Medicao AS k
JOIN Medicao AS u
  ON u.SurveyId = k.SurveyId
 AND u.country_code = k.country_code
 AND u.region_num_harmonized = k.region_num_harmonized
JOIN Regiao AS r
  ON r.country_code = k.country_code
 AND r.region_num_harmonized = k.region_num_harmonized
JOIN Pesquisa AS p ON p.SurveyId = k.SurveyId
JOIN Pais AS pa ON pa.country_code = k.country_code
WHERE k.indicator_code = 'RH_contr_modern_know_p'
  AND u.indicator_code = 'RH_contr_modern_p'
  AND p.year >= 2010
ORDER BY lacuna DESC
LIMIT 10
```

| País | Região | Ano | Conhece (%) | Usa (%) | Lacuna (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mozambique | Cabo Delgado | 2011 | 99.65 | 3.26 | 96.39 |
| Tanzania | Pemba North | 2010 | 97.53 | 3.86 | 93.67 |
| Armenia | Tavush | 2010 | 99.39 | 6.84 | 92.55 |
| Tanzania | Zanzibar North | 2010 | 96.88 | 4.44 | 92.44 |
| Mozambique | Zambezia | 2011 | 96.87 | 5.09 | 91.78 |
| Armenia | Lori | 2016 | 99.60 | 8.09 | 91.51 |
| Burundi | Bubanza + Bujumbura Rural + … | 2010 | 97.16 | 6.38 | 90.78 |
| Burkina Faso | Centre-Nord | 2010 | 98.65 | 8.21 | 90.44 |
| Tanzania | Zanzibar town or West | 2015 | 98.82 | 8.43 | 90.39 |
| Tanzania | Pemba South | 2010 | 95.79 | 5.68 | 90.11 |

- **Como atende ao requisito:** 5 relações na junção (Medicao duas vezes, Regiao, Pesquisa e Pais), sem agregação.
- **O que podemos afirmar:** nas 10 regiões com maior lacuna desde 2010, mais de 95% das mulheres conhecem algum método moderno, mas menos de 9% usam. A Tanzânia aparece 4 vezes, todas em Zanzibar e Pemba.

- **O que dizer sobre os dados:** o baixo uso, nessas regiões, não se explica por falta de conhecimento. Isso aponta para outras barreiras (acesso, custo, autonomia, normas), mas **a consulta não diz qual**; qualquer explicação deve vir como hipótese.
- **Cuidados:** a Armênia foge do padrão (país asiático, fecundidade baixa). Uma hipótese é o uso de métodos tradicionais, que pode ser testada trocando o indicador por `RH_contr_p` (qualquer método). O corte `year >= 2010` foi escolhido pelo grupo para olhar o período recente.
- **Por que é melhor que a atual:** a consulta 6 atual repetia a consulta 1 com o nome do país. Esta cruza dois indicadores e responde a uma pergunta do tema.

## Consulta 7: onde as mulheres têm mais filhos do que consideram ideal?

```
SELECT pa.country_name, r.region_name_harmonized, p.year,
       d.value AS filhos_ideal,
       t.value AS filhos_tfr,
       ROUND(t.value - d.value, 2) AS diferenca
FROM Medicao AS d
JOIN Medicao AS t
  ON t.SurveyId = d.SurveyId
 AND t.country_code = d.country_code
 AND t.region_num_harmonized = d.region_num_harmonized
JOIN Regiao AS r
  ON r.country_code = d.country_code
 AND r.region_num_harmonized = d.region_num_harmonized
JOIN Pesquisa AS p ON p.SurveyId = d.SurveyId
JOIN Pais AS pa ON pa.country_code = d.country_code
WHERE d.indicator_code = 'FP_desired_mean'
  AND t.indicator_code = 'FF_TFR'
  AND p.year >= 2010
ORDER BY diferenca DESC
LIMIT 10
```

| País | Região | Ano | Ideal | Tem de fato (TFR) | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | Kayanza + Kirundo + Muyinga + Ngozi | 2010 | 3.92 | 6.69 | 2.77 |
| Uganda | Bugosa + Bukedi + Bugishu + Teso | 2011 | 4.95 | 7.26 | 2.31 |
| Mozambique | Tete | 2011 | 4.57 | 6.82 | 2.25 |
| Burundi | Cankuzo + Gitega + Karusi + Muramvya + Ruyigi | 2010 | 4.15 | 6.33 | 2.18 |
| Peru | Loreto | 2011 | 2.43 | 4.58 | 2.15 |
| Burundi | Bubanza + Bujumbura Rural + … | 2010 | 4.45 | 6.58 | 2.13 |

| País | Região | Ano | Ideal | Tem de fato (TFR) | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania | Katavi + Rukwa | 2010 | 6.01 | 8.01 | 2.00 |
| Tanzania | Mara | 2010 | 5.14 | 7.13 | 1.99 |
| Burundi | Kayanza + Kirundo + Muyinga + Ngozi | 2016 | 3.62 | 5.56 | 1.94 |
| Burundi | Cankuzo + Gitega + Karusi + Muramvya + Ruyigi | 2016 | 3.81 | 5.72 | 1.91 |

- **Como atende ao requisito:** mesma estrutura da consulta 6, com 5 relações e sem agregação.
- **O que podemos afirmar:** desde 2010, há regiões onde as mulheres têm cerca de 2 filhos a mais do que o ideal declarado. O Burundi ocupa 5 das 10 linhas. Nas duas regiões do Burundi que aparecem em 2010 e 2016, a diferença diminuiu (de 2.77 para 1.94 e de 2.18 para 1.91). A única região fora da África é Loreto, no Peru.
- **O que dizer sobre os dados:** quando a fecundidade real passa muito do ideal, há indício de que o planejamento familiar não está atendendo ao desejo das mulheres.
- **Cuidados:**
  - `FP_desired_mean` é o número ideal declarado e `FF_TFR` é uma taxa do período; a comparação é uma aproximação, não uma medida oficial de demanda não atendida.
  - Esta consulta mostra os extremos. Ela não contradiz a reserva A, em que a África tem a menor diferença **média**: a média esconde regiões extremas como estas.
- **Por que é melhor que a atual:** a consulta 7 atual tinha um erro (o `LIMIT` deixava o TFR de fora) e um filtro redundante.

## Consulta 8: dentro de um país, regiões mais escolarizadas usam mais contracepção?

```
SELECT pa.country_name, r.region_name_harmonized, p.year,
       e.value AS pct_secundario_ou_mais,
       c.value AS pct_contracepcao_moderna
FROM Medicao AS e
JOIN Medicao AS c
  ON c.SurveyId = e.SurveyId
 AND c.country_code = e.country_code
 AND c.region_num_harmonized = e.region_num_harmonized
JOIN Regiao AS r
  ON r.country_code = e.country_code
 AND r.region_num_harmonized = e.region_num_harmonized
JOIN Pesquisa AS p ON p.SurveyId = e.SurveyId
JOIN Pais AS pa ON pa.country_code = e.country_code
WHERE e.indicator_code = 'ED_attainment_secondary_higher_p'
  AND c.indicator_code = 'RH_contr_modern_p'
  AND pa.country_code = 'NGA'
  AND p.year = 2018
ORDER BY e.value DESC
```

| Região (Nigéria, 2018) | Secundário ou mais (%) | Contracepção moderna (%) |
|---|---|---|
| South South | 79.55 | 15.47 |
| South West | 77.50 | 18.38 |
| South East | 77.25 | 10.58 |
| North Central | 49.85 | 11.46 |
| North East | 28.16 | 6.94 |
| North West | 25.03 | 5.33 |

- **Como atende ao requisito:** 5 relações na junção, sem agregação.
- **O que podemos afirmar:** na Nigéria em 2018, as três regiões do Sul têm cerca de 77–80% das mulheres com ensino secundário ou mais e de 10.6% a 18.4% de uso de contracepção moderna. As duas regiões do Norte com menor escolaridade (25–28%) têm os menores usos (5.3% e 6.9%).
- **O que dizer sobre os dados:** fixar um país e um ano compara regiões sob as mesmas políticas nacionais, o que deixa a comparação mais justa do que misturar países.

- **Cuidados:** a relação não é perfeita: South East tem escolaridade bem maior que North Central e uso menor (10.58% contra 11.46%). São 6 regiões de um país; não dá para generalizar a partir disso (a generalização é a consulta 10).
- **Por que é melhor que a atual:** a consulta 8 atual já tinha a ideia certa, mas mostrava 10 linhas soltas de países diferentes, ordenadas por ano. Agora tem o nome da região e um recorte que permite concluir algo.

## 6.4 Agregação sobre junção

### Consulta 9: mulheres com mais autonomia usam mais contracepção, em cada continente?

```
SELECT pa.continent,
       CASE
         WHEN a.value < 10 THEN '1) 0 a 10%'
         WHEN a.value < 20 THEN '2) 10 a 20%'
         WHEN a.value < 30 THEN '3) 20 a 30%'
         ELSE '4) 30% ou mais'
       END AS faixa_autonomia_saude,
       COUNT(*) AS medicoes_regionais,
       ROUND(AVG(c.value), 1) AS media_contracepcao
FROM Medicao AS a
JOIN Medicao AS c
  ON c.SurveyId = a.SurveyId
 AND c.country_code = a.country_code
 AND c.region_num_harmonized = a.region_num_harmonized
JOIN Pais AS pa ON pa.country_code = a.country_code
WHERE a.indicator_code = 'DP_decide_health_p'
  AND c.indicator_code = 'RH_contr_modern_p'
GROUP BY pa.continent, faixa_autonomia_saude
ORDER BY pa.continent, faixa_autonomia_saude
```

| Continente | Mulheres que decidem sobre a própria saúde | Medições regionais | Contracepção moderna, média (%) |
|---|---|---|---|
| América | 10 a 20% | 18 | 23.4 |
| América | 20 a 30% | 39 | 31.9 |
| América | 30% ou mais | 243 | 35.5 |
| África | 0 a 10% | 136 | 11.9 |
| África | 10 a 20% | 205 | 18.3 |

| Continente | Mulheres que decidem sobre a própria saúde | Medições regionais | Contracepção moderna, média (%) |
|---|---|---|---|
| África | 20 a 30% | 131 | 21.8 |
| África | 30% ou mais | 166 | 29.7 |
| Ásia | 0 a 10% | 33 | 22.6 |
| Ásia | 10 a 20% | 75 | 24.7 |
| Ásia | 20 a 30% | 64 | 27.6 |
| Ásia | 30% ou mais | 222 | 28.3 |

- **Como atende ao requisito:** agregação ( `COUNT` , `AVG` ) com `GROUP BY` sobre a junção de Medicao (duas vezes) com Pais. A junção com Pais é necessária, porque o continente só existe nela.
- **O que podemos afirmar:**
  - Nos três continentes, o uso médio de contracepção moderna cresce a cada faixa de autonomia.
  - Na África o crescimento é o maior: de 11.9% para 29.7%. Na América vai de 23.4% para 35.5%; na Ásia o aumento é menor, de 22.6% para 28.3%.
  - Na América nenhuma medição tem menos de 10% de mulheres decidindo sobre a própria saúde, e 243 das 300 estão na faixa mais alta.
- **O que dizer sobre os dados:** como a relação aparece dentro de cada continente, ela não é só um efeito de comparar continentes diferentes. Isso liga a área “Autonomia e violência” ao planejamento familiar.
- **Cuidados:**
  - **Associação não é causalidade**; autonomia anda junto com escolaridade e riqueza.
  - São 1332 medições, porque o indicador de autonomia não existe em todas as pesquisas.
  - Dados por região, não por mulher.
  - As faixas foram escolhidas pelo grupo.
- **Por que é melhor que a atual:** substitui a consulta 10 atual, cuja média por ano dependia de quais países foram pesquisados. Aqui dois indicadores são comparados na mesma região e pesquisa.

## Consulta 10: o uso de contracepção cresce com a escolaridade?

```
SELECT CASE
         WHEN e.value < 25 THEN '1) 0 a 25%'
         WHEN e.value < 50 THEN '2) 25 a 50%'
         WHEN e.value < 75 THEN '3) 50 a 75%'
         ELSE '4) 75 a 100%'
       END AS faixa_escolaridade,
       COUNT(*) AS medicoes_regionais,
       ROUND(AVG(c.value), 1) AS media_contracepcao,
       ROUND(MIN(c.value), 1) AS minimo,
       ROUND(MAX(c.value), 1) AS maximo
FROM Medicao AS e
JOIN Medicao AS c
  ON c.SurveyId = e.SurveyId
 AND c.country_code = e.country_code
 AND c.region_num_harmonized = e.region_num_harmonized
WHERE e.indicator_code = 'ED_attainment_secondary_higher_p'
  AND c.indicator_code = 'RH_contr_modern_p'
GROUP BY faixa_escolaridade
ORDER BY faixa_escolaridade
```

| Mulheres com secundário ou mais | Medições regionais | Contracepção moderna, média (%) | Mínimo (%) | Máximo (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 25% | 667 | 16.1 | 0.1 | 49.5 |
| 25 a 50% | 528 | 27.4 | 1.7 | 56.9 |
| 50 a 75% | 415 | 31.3 | 4.6 | 60.1 |
| 75 a 100% | 214 | 30.0 | 6.8 | 65.7 |

- **Como atende ao requisito:** agregação com `GROUP BY` sobre a autojunção de Medicao. Se o professor não aceitar a autojunção como “duas relações”, basta juntar Pais e agrupar também por continente.
- **O que podemos afirmar:** o uso médio de contracepção moderna quase dobra entre a faixa de menor escolaridade (16.1%) e a de 50 a 75% (31.3%). Acima de 75% ele não sobe mais (30.0%): a associação se estabiliza.
- **O que dizer sobre os dados:** generaliza o que a consulta 8 mostrou para a Nigéria: regiões com mais mulheres escolarizadas tendem a ter mais uso de contracepção moderna.
- **Cuidados:**

  - **Associação não é causalidade.** Escolaridade anda junto com riqueza e urbanização, e a consulta não separa esses efeitos.
  - São dados por região, não por mulher: não dá para dizer que as mulheres que estudaram são as que usam (falácia ecológica).
  - Os mínimos e máximos mostram muita variação dentro de cada faixa.
  - As faixas de 25 em 25 pontos foram escolhidas pelo grupo.
- **Por que é melhor que a atual:** substitui a consulta 9 atual (média por continente com uma junção inútil com Indicador) e dá conclusão à pergunta da consulta 8.

## Consultas reserva

As três consultas abaixo são de agregação sobre junção e podem substituir a 9 ou a 10, conforme o que o grupo quiser destacar. Todas foram testadas.

### Reserva A: em que continente a fecundidade fica mais acima do ideal?

Era a consulta 9 da primeira versão desta proposta.

```
SELECT pa.continent,
       COUNT(DISTINCT pa.country_code) AS paises,
       COUNT(*) AS medicoes_regionais,
       ROUND(AVG(d.value), 2) AS filhos_ideal,
       ROUND(AVG(t.value), 2) AS filhos_tfr,
       ROUND(AVG(t.value - d.value), 2) AS diferenca,
       ROUND(100.0 * AVG(t.value - d.value) / AVG(d.value), 1) AS
diferenca_pct,
       ROUND(100.0 * SUM(t.value > d.value) / COUNT(*), 1) AS pct_acima_ideal
FROM Medicao AS d
JOIN Medicao AS t
  ON t.SurveyId = d.SurveyId
 AND t.country_code = d.country_code
 AND t.region_num_harmonized = d.region_num_harmonized
JOIN Pais AS pa ON pa.country_code = d.country_code
WHERE d.indicator_code = 'FP_desired_mean'
  AND t.indicator_code = 'FF_TFR'
GROUP BY pa.continent
ORDER BY diferenca DESC
```

| Continente | Países | Medições regionais | Ideal | Tem de fato | Diferença | Diferença (%) | % acima do ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | 7 | 374 | 2.63 | 3.38 | 0.75 | 28.4 | 83.4 |
| Ásia | 14 | 579 | 2.66 | 3.07 | 0.41 | 15.5 | 75.6 |

| Continente | Países | Medições regionais | Ideal | Tem de fato | Diferença | Diferença (%) | % acima do ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| África | 31 | 871 | 4.95 | 5.17 | 0.22 | 4.5 | 63.0 |

- **Como ler:** `diferenca` é quantos filhos a mais, em média, as mulheres têm em relação ao ideal. `diferenca_pct` é essa diferença em proporção do ideal. `pct_acima_ideal` é em quantas medições regionais a fecundidade real passa do ideal.
- **O que podemos afirmar:**
  - Nos três continentes as mulheres têm, em média, mais filhos do que consideram ideal.
  - Na América a diferença é a maior (0.75 filho, 28.4%, em 83.4% das medições).
  - Na África as mulheres têm mais filhos em número absoluto, mas também desejam mais, então a diferença é a menor (4.5%).
- **Cuidados:**
  - A América tem só 7 países, todos latino-americanos.
  - Países com mais regiões e pesquisas pesam mais.
  - Explicações do porquê são hipóteses ou precisam de referência.

## Reserva B: como o uso de contracepção evoluiu no Malawi e na Zâmbia?

```
SELECT pa.country_name, p.year,
       COUNT(*) AS regioes,
       ROUND(AVG(m.value), 1) AS media_contracepcao
FROM Medicao AS m
JOIN Pesquisa AS p ON p.SurveyId = m.SurveyId
JOIN Pais AS pa ON pa.country_code = m.country_code
WHERE m.indicator_code = 'RH_contr_modern_p'
  AND pa.country_code IN ('MWI', 'ZMB')
GROUP BY pa.country_name, p.year
ORDER BY pa.country_name, p.year
```

| País | 1992 | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malawi (3 regiões) | 6.1 | | 21.3 | | 22.6 | | 32.1 | | 44.6 | |
| Zâmbia (8 regiões) | 6.0 | 10.4 | | 17.5 | | 22.9 | | 31.2 | | 33.0 |

- **O que podemos afirmar:** nos dois países o uso médio de contracepção moderna cresceu a cada pesquisa. No Malawi passou de 6.1% (1992) para 44.6% (2015) e na Zâmbia de 6.0% para 33.0% (2018).

- **Cuidados:** a consulta compara o país com ele mesmo, o que evita o problema da consulta 10 atual. A média é das regiões, sem peso pela população. A afirmação “cresceu em quase todos os países” **não** sai desta consulta, que olha só dois países.

### Reserva C: quantos dados temos por área temática?

```
SELECT c.category_area,
       COUNT(DISTINCT i.indicator_code) AS indicadores,
       COUNT(*) AS medicoes
FROM Medicao AS m
JOIN Indicador AS i USING (indicator_code)
JOIN CategoriaIndicador AS c USING (category_id)
GROUP BY c.category_area
ORDER BY medicoes DESC
```

| Área temática | Indicadores | Medições |
|---|---|---|
| Saúde reprodutiva | 23 | 39621 |
| Domicílio e condições de vida | 25 | 37674 |
| Demografia | 13 | 22460 |
| Educação e trabalho | 13 | 22174 |
| Autonomia e violência | 20 | 15960 |
| Saúde infantil e nutrição | 6 | 9940 |

- **O que podemos afirmar:** Saúde reprodutiva é a área com mais medições (39621). Autonomia e violência tem 20 indicadores, mas só 15960 medições, ou seja, esses indicadores foram medidos em menos pesquisas.
- **Por que considerar:** é a única consulta que junta as três tabelas do lado dos indicadores (Medicao, Indicador, CategoriaIndicador). Justifica as áreas criadas pelo grupo e mostra a cobertura da base.

## Análise: as tabelas estão sendo bem usadas?

Nas consultas atuais, duas das 7 tabelas nunca aparecem: Regiao e ColetaPesquisaRegiao. São justamente a entidade fraca e o relacionamento M:N, que são as decisões de modelagem mais importantes do trabalho. Na proposta, todas as tabelas são usadas pelo menos uma vez e nenhuma junção é desnecessária.

| Tabela | Consultas atuais | Proposta | Observação |
|---|---|---|---|
| Pais | 6, 8, 9 | 6, 7, 8, 9 (+ B) | Bem usada nas duas versões; `continent` só é usado na 9. |
| Regiao | nenhuma | 4, 6, 7, 8 | O nome da região nunca aparecia; resultados mostravam só o número. |
| Pesquisa | 4, 6, 8, 10 | 3, 6, 7, 8 (+ B) | Na 10 atual era usada para uma série anual que mistura países diferentes. |
| ColetaPesquisaRegiao | nenhuma | 3 | O M:N do modelo não era consultado nenhuma vez. |
| CategoriaIndicador | 5, 7 | 5 (+ C) | Na 7 atual era redundante: o filtro pelo código já fixava a área. |
| Indicador | 3, 5, 7, 9, 10 | 5 (+ C) | Nas atuais 3, 7, 9 e 10 a junção não acrescentava nada ao resultado. |
| Medicao | todas menos a 5 | todas menos 3 e 5 | Na proposta aparece em autojunção em 6 consultas. |

Atributos pouco usados:

- `standard_error` de Medicao não aparecia em nenhuma consulta atual. Na proposta aparece só na consulta 1, mostrando a margem de erro de cada medição.
- `indicator_type` e `category_name_pt` aparecem apenas na consulta 5.

Ponto fraco da proposta: Indicador e CategoriaIndicador só entram na consulta 5, que é de metadados. Se o grupo quiser reforçar esse lado do modelo, a reserva C pode substituir a consulta 10, ao custo de perder a conclusão sobre escolaridade.

Juntar Indicador só para exibir a descrição do indicador não resolve: é o mesmo problema da consulta 3 atual.

## Análise: os dados estão sendo bem usados?

As consultas atuais usam valores de apenas 4 dos 100 indicadores e quase só dois deles (contracepção moderna e TFR). A proposta sobe para 8, e todos estão ligados ao tema, mas ainda ficam de fora três das seis áreas temáticas.

| Área temática | Indicadores com valor consultado (atuais) | Indicadores com valor consultado (proposta) |
|---|---|---|
| Saúde reprodutiva | `RH_contr_modern_p`, `FF_TFR`, `FF_GFR` | `RH_contr_modern_p`, `RH_contr_modern_know_p`, `FF_ASFR_15-19`, `FP_desired_mean`, `FF_TFR` |
| Educação e trabalho | `ED_attainment_secondary_higher_p` | `ED_attainment_secondary_higher_p` |
| Autonomia e violência | nenhum | `DP_decide_health_p` (consulta 9) e DV_phys_or_sex_partner_12m_p (consulta 1); a área inteira na 5, como metadados |
| Domicílio e condições de vida | nenhum | nenhum |
| Demografia | nenhum | nenhum |
| Saúde infantil e nutrição | nenhum | nenhum |

O que isso significa para a apresentação:

- **Seleção de 100 indicadores contra uso de 8.** O professor pode perguntar por que 100 foram selecionados. A resposta honesta é que o banco permite outras análises e as consultas escolheram as mais ligadas ao planejamento familiar. Vale dizer isso explicitamente.
- **Crítica às consultas atuais.** Os problemas não são de SQL, são de análise.
  - Quase todas eram “top 10” sem pergunta.
  - Duas eram repetidas (1 e 6; 2 e 3).
  - A 7 tinha um resultado diferente do que a descrição prometia.
  - A 10 sugeria uma evolução que é, na verdade, mudança de quais países foram pesquisados.
- **Limitações dos dados para citar:**
  - Os valores são médias por região, não dados de cada mulher.
  - Países com mais regiões e mais pesquisas pesam mais nas médias.
  - A base não tem países da Europa nem da Oceania, e a América tem só 7 países.
  - As datas de coleta têm inconsistências, que a consulta 3 mostra: os anos da Etiópia e os meses iguais a 13.
- **O que a proposta permite contar como história:**
  - Em algumas regiões o uso de contracepção era quase nulo (2).
  - Em muitas, as mulheres conhecem os métodos mas não usam (6).
  - Há regiões onde elas têm mais filhos do que desejam (7).

- O uso é maior onde há mais escolaridade (8, 10) e mais autonomia (9).
- O uso cresce ao longo do tempo (reserva B). Em paralelo, há regiões em que 40% ou mais das mulheres sofreram violência do parceiro no último ano (1).

### Pontos para decidir em grupo

- [ ] Aceitamos o fio condutor “o que está associado ao uso de contracepção e à fecundidade”?
- [ ] Consulta 10: escolaridade ou cobertura por área (reserva C)?
- [ ] A autojunção de Medicao conta como junção de duas relações? Se houver dúvida, perguntar ao professor ou acrescentar Pais na consulta 10.
- [ ] Incluir uma consulta com uma área ainda não usada (por exemplo, riqueza do domicílio ou demografia) no lugar de alguma das propostas?
- [ ] Usar ou não `standard_error` também em outras consultas, ou só na 1.
- [ ] Buscar referências para as explicações externas (calendário etíope, demanda não atendida por planejamento familiar), ou apresentá-las como hipóteses.
- [ ] Revisar os limiares escolhidos pelo grupo: 40% na consulta 1, 2% na consulta 2, ano a partir de 2010 nas 6 e 7, e as faixas das 9 e 10.

## Pontos para alinhar: escopo do trabalho

O texto da seção 3 (Domínio) promete tratar de demografia, habitação, nutrição, energia e informação, mas as consultas usam 8 indicadores de apenas três áreas. Para o trabalho ficar coerente, temos dois caminhos, que podem ser combinados.

| Caminho | O que muda | A favor | Contra |
|---|---|---|---|
| 1. Reduzir a proposta | Reescrever o Domínio para focar em saúde reprodutiva, educação e trabalho, e autonomia e violência. As outras áreas passam a ser “contexto disponível no banco”. | Fica coerente com as consultas sem mudar nenhuma delas. | Os 100 indicadores selecionados continuam no banco; precisamos explicar por que não foram usados. |

| Caminho | O que muda | A favor | Contra |
|---|---|---|---|
| 2. Usar mais indicadores | Trocar algumas consultas por outras que usam vários indicadores de uma vez. | Aproveita melhor os dados e usa Indicador e CategoriaIndicador de verdade. | Exige reescrever consultas e interpretações. |

## É possível usar mais indicadores das três áreas?

Sim. O limite não é o banco, é o formato das consultas: hoje cada consulta olha um ou dois indicadores. Filtrando por categoria ou por uma lista de códigos e agrupando por indicador, uma única consulta cobre vários indicadores. As três ideias abaixo foram testadas no banco.

**Ideia 1 — Violência nos últimos 12 meses, por tipo e continente (5 indicadores de Autonomia e violência).**

```
SELECT i.indicator_code, pa.continent,
       COUNT(*) AS medicoes_regionais,
       ROUND(AVG(m.value), 1) AS media_pct
FROM Medicao AS m
JOIN Indicador AS i USING (indicator_code)
JOIN CategoriaIndicador AS c USING (category_id)
JOIN Pais AS pa ON pa.country_code = m.country_code
WHERE c.category_name_pt = 'Violência doméstica'
  AND i.indicator_code LIKE '%12m%'
GROUP BY i.indicator_code, pa.continent
ORDER BY i.indicator_code, pa.continent
```

Por exemplo, a violência física ou sexual do parceiro tem média de 25.4% na África, 19.6% na América e 14.7% na Ásia, e a África tem a maior média nos cinco tipos. É agregação sobre junção de 4 tabelas e usa CategoriaIndicador para escolher os indicadores, o que resolve o ponto fraco apontado na análise das tabelas.

**Ideia 2 — Curva de fecundidade por idade, por continente (7 indicadores de Saúde reprodutiva).** Com `i.indicator_code LIKE 'FF_ASFR%'` e o mesmo agrupamento, a consulta mostra a fecundidade em cada faixa etária. Entre 15 e 19 anos, a média é 121.9 nascimentos por mil na África, 90.3 na América e 59.1 na Ásia. O pico na África (cerca de 234, entre 20 e 29 anos) é bem mais alto que nos outros continentes (cerca de 167). Seria uma versão mais rica da consulta 4.

**Ideia 3 — Qualquer método contra método moderno (`RH_contr_p` e `RH_contr_modern_p`).** Testa a hipótese levantada na consulta 6. Na Armênia, de 34% a 41% das mulheres usam algum método, mas só de 11% a 16% usam um método moderno. Isso confirma, com dados, que a lacuna da Armênia vem do uso de métodos não modernos.

Outras formas de ampliar:

- Acrescentar colunas às autojunções, como alfabetização (`ED_litt_p`) ou trabalho remunerado (`WK_working_paid_p`) na consulta 8.
- Usar os indicadores de informação sobre planejamento familiar (`RH_family_planning_radio_p`, `_tv_p`, `_news_p`). Num teste anterior, ouvir falar pelo rádio não mostrou relação com o uso, o que também é um achado.

Cuidado com a cobertura: nem todo indicador serve. `DP_decide_contraception_p` existe em só 28 pesquisas, e os de violência em cerca de 83; os de educação e de fecundidade estão em quase todas as 199.

## Para decidir

- [x] ~~Decidido: caminho 1, reduzir a proposta. As ideias 1, 2 e 3 continuam como reservas, caso o grupo queira usar mais indicadores das três áreas.~~
- [x] ~~Domínio da seção 3 reescrito no notebook (branch dev-topico6): foco nas três áreas e as outras como contexto no banco. O título foi mantido, porque já fala de saúde reprodutiva e planejamento familiar.~~
- [ ] Se for o caminho 2, decidir quais consultas dão lugar às ideias 1, 2 e 3, respeitando as categorias do enunciado. As ideias 1 e 2 são de agregação; a ideia 3 pode virar junção de 3 ou mais sem agregação.
- [ ] Manter os 100 indicadores no banco ou reduzir a seleção em `filtered_indicators.csv`. Manter não atrapalha as consultas, mas precisa de justificativa no texto.